

COMPTE RENDU DU TP 4.1: Mise en place d'un pare-feu pfSense et segmentation du laboratoire

I- INTRODUCTION

L'objectif de ce TP est de rompre avec l'architecture réseau "plate" où toutes les machines communiquent sans contrôle. Nous allons transformer notre laboratoire en un environnement sécurisé et professionnel en introduisant un élément central de sécurité : le pare-feu **pfSense**. Ce projet vise à maîtriser la **segmentation réseau**, le contrôle des flux et la mise en place d'une passerelle sécurisée pour protéger nos actifs (Ubuntu et Windows) contre un attaquant potentiel (Kali Linux).

1- Étape 1 : Création de la machine virtuelle pfSense

La première phase consiste à préparer l'hôte pfSense dans l'hyperviseur (VirtualBox).

- ✓ Ressources : RAM 2 Go, CPU 2 cœurs, Disque 20 Go.
- ✓ Architecture Réseau : Il est impératif d'activer deux cartes réseau :

1. Carte WAN : Orientée vers l'extérieur (Mode NAT).
2. Carte LAN : Orientée vers le réseau interne (Mode Host-Only).

2- Étape 2 : Configuration réseau dans VirtualBox

Nous avons configuré les interfaces pour simuler une architecture réelle :

- ✓ Interface 1 (WAN) : Permet à pfSense d'accéder à Internet et de recevoir le trafic de la zone "attaquant".
- ✓ Interface 2 (LAN) : Isole les machines Ubuntu et Windows dans un segment privé.

3- Étape 3 : Installation de pfSense

Le déploiement s'est fait via l'image ISO. Les points clés retenus sont :

- ✓ Le choix de l'option "Install".
- ✓ L'acceptation des réglages par défaut pour le système de fichiers.
- ✓ Le redémarrage final pour finaliser l'installation logicielle.

4- Étape 4 : Attribution des interfaces (Assign Interfaces)

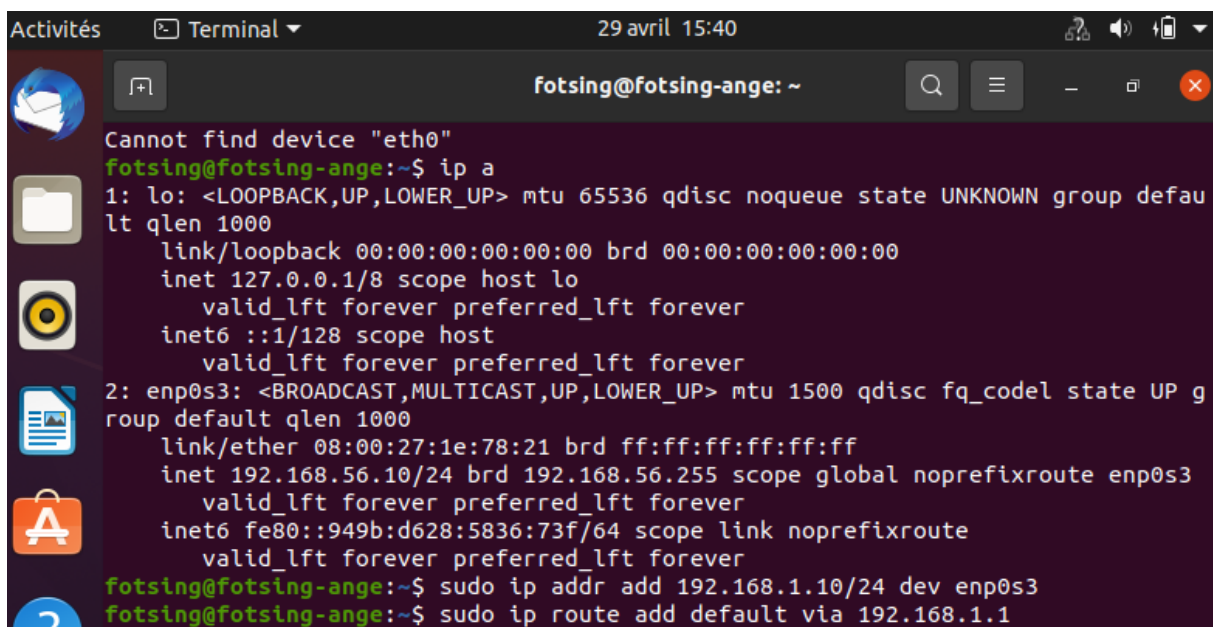
Après le redémarrage, pfSense demande d'identifier les cartes réseaux :

- ✓ WAN a été assigné à la première carte physique.
- ✓ LAN a été assigné à la seconde carte physique.

Cette étape est cruciale pour que le trafic circule dans le bon sens.

5- Étape 5 : Configuration IP du LAN

Par défaut, pfSense attribue l'adresse **192.168.1.1** au LAN. Cette adresse devient la passerelle par défaut (Gateway) pour tout notre réseau interne. C'est par ici que toutes les données passeront pour être filtrées.



```
Activités Terminal 29 avril 15:40
fotsing@fotsing-ange: ~
Cannot find device "eth0"
fotsing@fotsing-ange:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:1e:78:21 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.56.10/24 brd 192.168.56.255 scope global noprefixroute enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::949b:d628:5836:73f/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
fotsing@fotsing-ange:~$ sudo ip addr add 192.168.1.10/24 dev enp0s3
fotsing@fotsing-ange:~$ sudo ip route add default via 192.168.1.1
```

6- Étape 6 : Modification du réseau des machines existantes

Pour que la segmentation soit effective, nous avons déplacé nos machines clientes vers le nouveau réseau :

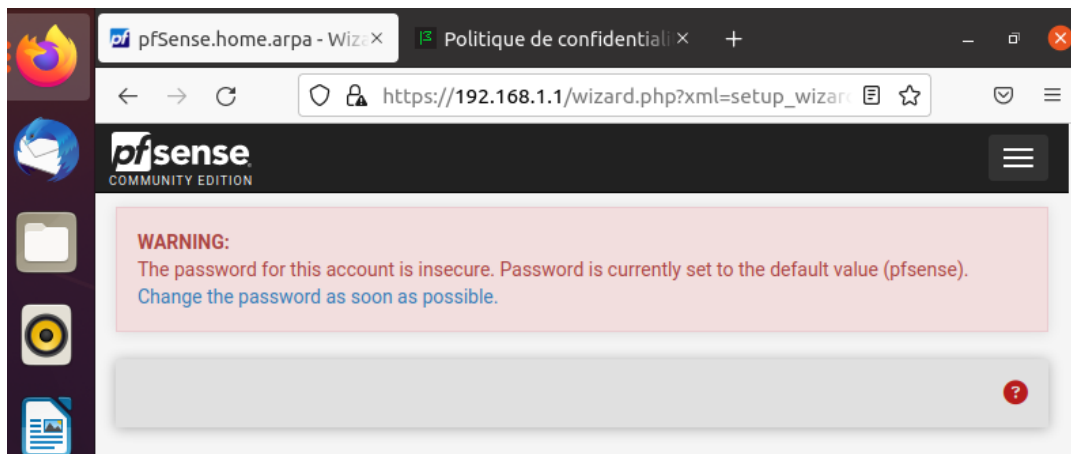
- ✓ Ubuntu & Windows : Changement de l'interface réseau vers le mode "Host-Only" (le même segment que le LAN de pfSense).
- ✓ Configuration manuelle :
- ✓ Ubuntu : IP 192.168.1.10 / Gateway 192.168.1.1
- ✓ Windows : IP 192.168.1.20 / Gateway 192.168.1.1

```
fotsing@fotsing-ange:~$ ping 192.168.1.1
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 octets de 192.168.1.1 : icmp_seq=1 ttl=64 temps=4.48 ms
64 octets de 192.168.1.1 : icmp_seq=2 ttl=64 temps=5.96 ms
64 octets de 192.168.1.1 : icmp_seq=3 ttl=64 temps=4.39 ms
^C
--- statistiques ping 192.168.1.1 ---
3 paquets transmis, 3 reçus, 0 % paquets perdus, temps 2004 ms
rtt min/avg/max/mdev = 4.392/4.944/5.960/0.719 ms
fotsing@fotsing-ange:~$
```

7- Étape 7 : Vérification de la connectivité et Accès Web

Nous avons validé la communication entre les clients et le pare-feu :

- ✓ Test Ping : Depuis Ubuntu vers 192.168.1.1.
- ✓ Interface Web : Accès à l'URL <https://192.168.1.1> depuis un navigateur sur Ubuntu ou Windows.
- ✓ Identifiants : admin / pfSense.



8- Étape 8 : Vérification du routage

Le test final consiste à vérifier si pfSense route correctement le trafic vers l'extérieur :

- ✓ Test :mping 8.8.8.8 depuis le terminal Ubuntu.
- ✓ Signification : Si le ping répond, pfSense route correctement le trafic

```
rtt min/avg/max/mdev = 4.392/4.944/5.960/0.719 ms
fotsing@fotsing-ange:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 octets de 8.8.8.8 : icmp_seq=1 ttl=254 temps=45.9 ms
64 octets de 8.8.8.8 : icmp_seq=2 ttl=254 temps=33.0 ms
64 octets de 8.8.8.8 : icmp_seq=3 ttl=254 temps=43.5 ms
64 octets de 8.8.8.8 : icmp_seq=4 ttl=254 temps=45.0 ms
^C
--- statistiques ping 8.8.8.8 ---
4 paquets transmis, 4 reçus, 0 % paquets perdus, temps 3005 ms
rtt min/avg/max/mdev = 33.016/41.854/45.863/5.169 ms
fotsing@fotsing-ange:~$
```

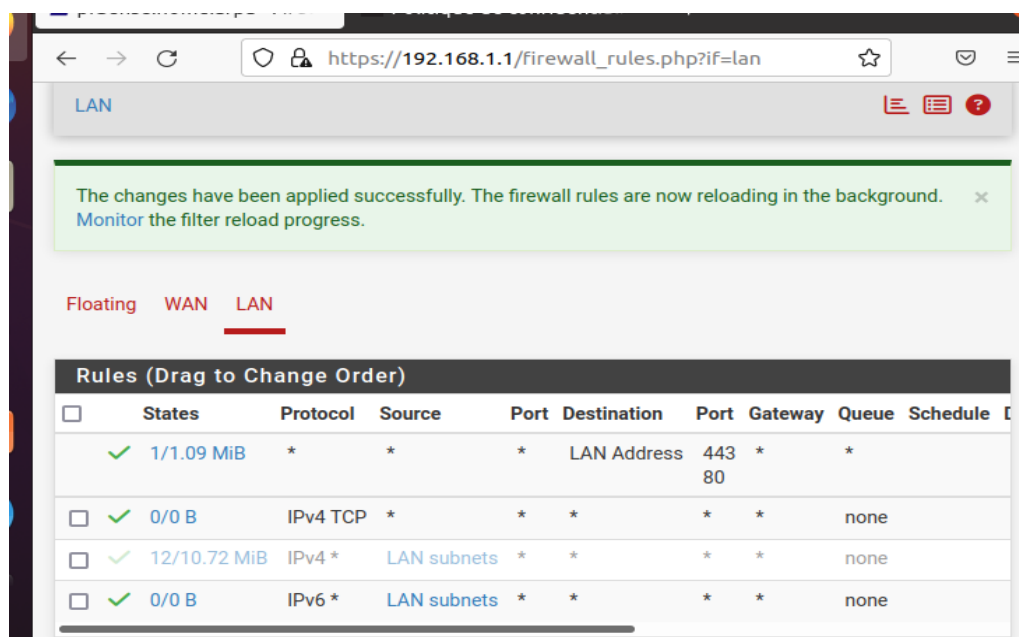
9- Etape 9 :mise en place d'une regle de filtrage

L'administration se fait via l'interface Web (<https://192.168.1.1>). Par défaut, pfSense bloque tout trafic entrant non autorisé.

✓ Création d'une règle de filtrage (Exemple HTTP) :

Nous avons configuré une règle pour autoriser les machines du LAN à sortir sur le port 80 (HTTP) tout en restant protégées contre les scans externes.

- Interface : LAN
- Protocole : TCP
- Port : 80 (http)



10- Étape 10 : Tests de Fonctionnement et Validation

La validation consiste à prouver que le pare-feu fait son travail.

- ✓ Test de navigation : Un curl <http://example.com> depuis Ubuntu doit fonctionner si la règle est active.
- ✓ Test de sécurité :* Un scan Nmap depuis la zone WAN vers le LAN doit être bloqué ou filtré par pfSense.
- ✓ Ping 8.8.8.8
- ✓ Nmap -sS 8.8.8.8

```
fotsing@fotsing-ange:~$ sudo nmap -sS 8.8.8.8
[sudo] Mot de passe de fotsing :
sudo: nmap : commande introuvable
fotsing@fotsing-ange:~$
```

II- CONCLUSION

Ce TP 4.1 nous a permis de comprendre qu'en cybersécurité, la confiance ne doit pas être automatique. En segmentant le réseau avec pfSense, nous avons créé une barrière capable d'isoler les machines sensibles. Nous avons appris à manipuler les interfaces virtuelles, à configurer une passerelle et à éditer des règles de filtrage. Cette architecture est la base indispensable avant d'ajouter des outils plus avancés comme un IDS/IPS (Suricata) dans le prochain TP.